คู่มือระบบและโครงสร้างโปรเจกต์ทั้งหมด

PKRU Electronic Certificate | ฉบับอธิบายการทำงานและหน้าที่ไฟล์

อ้างอิงซอร์สใน D:\ENDPRO\Electronic Certificate-demosd เวอร์ชัน 3c6642f วันที่ 9 กันยายน 2569

1. ภาพรวมของระบบ

โปรเจกต์นี้เป็นเว็บออกและตรวจสอบเกียรติบัตรภาษาไทยสำหรับหลายหน่วยงาน ผู้ดูแลสร้างหน่วยงานและบัญชีผู้ใช้ หน่วยงานจัดแม่แบบและออกเกียรติบัตร ส่วนผู้รับใช้รหัสหรือ QR เปิดตรวจสอบและดาวน์โหลดใบได้

ตัวเว็บประกอบด้วย **หน้า HTML/CSS/JavaScript + API Python/FastAPI + PostgreSQL + พื้นที่เก็บไฟล์** การนำไปใช้งานปัจจุบันจัดบริการด้วย Docker Compose

ข้อมูลเดินทางผ่านส่วนใดบ้าง

ลำดับ	ส่วนที่ทำงาน	ผลที่ส่งต่อ
1	เบราว์เซอร์โหลดหน้าใน static/	แสดงแบบฟอร์มและรับคำสั่งผู้ใช้
2	JavaScript เรียก API ผ่าน api-client.js	ส่งข้อมูลและ Bearer token
3	main.py ส่งคำขอไป routers/	เลือกฟังก์ชันตาม URL และ HTTP method
4	auth.py และ schemas/	ตรวจบัญชี สิทธิ์ และรูปแบบข้อมูล
5	services/	ใช้กฎงาน เช่น ออกใบ อ่าน Excel หรือสร้างภาพ
6	database.py / models.py และ storage	บันทึกแถวข้อมูลและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
7	Router ส่ง JSON หรือไฟล์กลับ	หน้าเว็บแสดงผลหรือให้ดาวน์โหลด

บทบาทผู้ใช้จริง

- **ผู้ดูแลระบบ (admin)**: ดูภาพรวม จัดการหน่วยงานและบุคลากร ตั้งรหัสผ่านใหม่ เปิด/ปิดบัญชี และดูบันทึกการใช้งาน
- **ผู้ใช้หน่วยงาน (organization)**: จัดแม่แบบและฟอนต์ ออกใบรายบุคคล/กลุ่ม ติดตามผล ดาวน์โหลด และเพิกถอนใบของหน่วยงานตนเอง
- **ผู้ตรวจสอบสาธารณะ**: ใช้รหัสเกียรติบัตรหรือ QR โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ข้อมูลที่เปิดเผยถูกกำหนดใน routers/public.py

วิธีอ่านเอกสารนี้

บท 2 อธิบายเทคโนโลยี บท 3-5 อธิบายหน้าจอและลำดับงาน บท 6-8 อธิบายข้อมูล ความปลอดภัย Docker และการดูแล ภาคผนวกแจกแจงตารางและคอลัมน์ ค่าตั้ง API และไฟล์ซอร์สทุกไฟล์ที่ Git ติดตามในรุ่นนี้ ส่วนไฟล์ที่เกิดระหว่างใช้งานอธิบายตามประเภทและตำแหน่งจัดเก็บ

เอกสารฉบับนี้อยู่ที่ docs/project-guide.md และ docs/project-guide.pdf ในโปรเจกต์ ใช้ควบคู่กับ README.md สำหรับคำสั่งเริ่มต้น และ docs/deployment.md สำหรับงานนำระบบขึ้นใช้งาน

2. เทคโนโลยีและไลบรารีที่ใช้

เวอร์ชันต่อไปนี้มาจาก requirements.txt ของโปรเจกต์ เป็นเวอร์ชันที่ตรึงไว้สำหรับติดตั้ง มิใช่รายการเวอร์ชันล่าสุดจากอินเทอร์เน็ต

เทคโนโลยี / เวอร์ชัน	ใช้ทำอะไร
Python 3.13 / Debian Bookworm	สภาพแวดล้อมเว็บใน Docker image
HTML, CSS, JavaScript	หน้าเว็บและการโต้ตอบ ใช้ JavaScript โดยตรง
FastAPI 0.141.1	ประกาศ API, dependencies, validation และเอกสาร OpenAPI
Uvicorn 0.52.1	ASGI server รับ HTTP ที่พอร์ต 8000
SQLAlchemy 2.0.51	ORM, transaction, query และการเชื่อมฐานข้อมูล
psycopg 3.3.4 / psycopg2-binary 2.9.12	PostgreSQL drivers; Docker สร้าง URL แบบ postgresql+psycopg
PostgreSQL 18	ฐานข้อมูลหลัก พร้อม JSONB, constraints และ row/advisory locks
Alembic 1.19.1	อัปเกรดโครงสร้างฐานข้อมูลเดิมตาม migration
Pydantic 2.13.4	โมเดลรับเข้า/ส่งออกและตรวจชนิดข้อมูล
pydantic-settings 2.15.0	โหลดค่าตั้งจาก environment และ .env
python-jose 3.5.0	สร้างและตรวจ JWT ด้วยกุญแจระบบ
pwdlib[argon2] 0.3.1	hash และตรวจรหัสผ่านผู้ใช้
python-multipart 0.0.32	รับแบบฟอร์มและไฟล์อัปโหลด
Pillow 12.3.0	เปิดภาพ วาดเกียรติบัตร และแปลง JPG/PDF
qrcode 8.2	สร้าง QR จาก URL ตรวจสอบเกียรติบัตร
libraqm / HarfBuzz / FriBiDi	จัดรูปอักษรและวรรณยุกต์ในการสร้างภาพ
pythainlp 5.3.5 / regex 2026.7.19	ตัดคำไทยและจัดกลุ่มอักขระสำหรับวางข้อความ
openpyxl 3.1.5	อ่านข้อมูลและรูปแบบเซลล์ใน Excel .xlsx
fonttools 4.63.0	ตรวจรูปแบบและอักขระที่ฟอนต์รองรับ
APScheduler 3.11.3	งานล้าง audit log ตามอายุที่ตั้งไว้
click 8.4.2	คำสั่ง CLI เช่น สร้างผู้ดูแลครั้งแรก

requirements-dev.txt รวม runtime ข้างต้นและเพิ่ม httpx 0.28.1 กับ pytest 9.1.1 สำหรับตรวจโค้ด ชุด JavaScript ใช้ Node.js test runner ส่วนไฟล์ .browser.cjs ใช้ Playwright ตามสภาพแวดล้อมที่เตรียมให้ การเปิดเว็บใน Docker ไม่ต้องรัน Node.js หรือขั้นตอน build frontend

ฟอนต์ที่แนบมาคือ Sarabun, Noto Sans Thai และ TH Niramit AS อย่างละ Regular/Bold พร้อมไฟล์ใบอนุญาตใน static/fonts/

3. หน้าจอและระบบการจัดการ

หน้าเว็บหลัก

หน้า / ไฟล์	มีอะไรในหน้า
/ → static/index.html	ค้นหาด้วยรหัส เปิดรายละเอียด ตรวจสถานะ ดูภาพ และดาวน์โหลดใบ
/login → static/login.html	ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน แสดง/ซ่อนรหัส และข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
/dashboard → static/dashboard.html	เมนูเปลี่ยนตามบทบาท พร้อมหน้าต่างแม่แบบ พรีวิว และลายเซ็น

เมนูผู้ดูแลระบบ

1. **ภาพรวม**: แสดงสถิติที่ดึงจาก /admin/stats
2. **หน่วยงาน**: สร้างและแก้ชื่อ/ข้อมูลติดต่อ เปิดหรือปิดหน่วยงาน ดูจำนวนบุคลากร
3. **จัดการบุคลากรของหน่วยงาน**: เพิ่มชื่อผู้ใช้ เปิด/ปิดบัญชี และตั้งรหัสผ่านใหม่
4. **บันทึกการใช้งาน**: ดูรายการกิจกรรมที่บันทึกไว้ พร้อมข้อมูลเป้าหมายและตัวกรองที่ API รองรับ

การสร้างหน่วยงานใช้ services/accounts.py และ organization_identity.py ตรวจชื่อซ้ำ สร้างรหัสหน่วยงาน สร้างบัญชีแรก และเตรียมแม่แบบต้นฉบับ ข้อมูลหน่วยงานกับบัญชีอยู่คนละตารางแต่เชื่อมกันด้วย organization_id

เมนูหน่วยงาน

เมนู	งานที่ทำได้
ภาพรวม	สรุปข้อมูลของหน่วยงานจากรายการที่โหลดมา
แม่แบบ	เพิ่มพื้นหลัง ทำสำเนา แก้ตำแหน่ง จัดกึ่งกลาง ปิดใช้ และลบ
ออกเกียรติบัตรรายบุคคล	เลือกแม่แบบ กรอกข้อมูล ใส่ลายเซ็น ดูตัวอย่าง และยืนยัน
ออกเกียรติบัตรแบบกลุ่ม	อ่าน Excel จับคู่คอลัมน์ ตรวจข้อมูล และออกหลายใบ
รายการประมวลผล	ดูจำนวนสำเร็จ/ล้มเหลว ลองรายการที่ล้มเหลวอีกครั้ง และโหลด ZIP
เกียรติบัตร	ค้นหา ดูรายการ ดาวน์โหลด และเพิกถอนพร้อมเหตุผล

การอัปโหลด/เลือก/ปิดใช้ฟอนต์อยู่ในส่วนแก้ไขแม่แบบ ไม่ใช่เมนูหลักแยกอีกหน้า dashboard.js ควบคุมหน้าจอหลัก ส่วน organization-admin.js, template-layout.js และ signature-pad.js แยกตรรกะเฉพาะด้าน

ส่วนที่มี API แต่ยังไม่มีเมนูหลัก

โค้ดมี /activities สำหรับกิจกรรมและการอนุมัติ และ /certificate-types สำหรับประเภทเกียรติบัตร พร้อมโมเดลและการตรวจสิทธิ์แล้ว แต่ Dashboard ปัจจุบันยังไม่มีเมนูสำหรับสองส่วนนี้โดยตรง ต้องแยกความพร้อมของ API ออกจากความพร้อมของหน้าจอ

4. ลำดับการทำงาน: เข้าระบบและออกใบ

4.1 เข้าสู่ระบบ

1. static/js/auth.js รับข้อมูล แล้ว api-client.js ส่งแบบฟอร์มไป POST /login
2. routers/auth.py เรียก services/login_throttle.py ตรวจโควตาจาก IP และคู่ชื่อผู้ใช้/IP
3. อ่านผู้ใช้กับหน่วยงาน ตรวจ password hash และสถานะเปิดใช้งาน
4. เมื่อตรงกัน auth.py สร้าง JWT HS256 อายุเริ่มต้น 24 ชั่วโมง มี user ID, role และ organization ID
5. เบราว์เซอร์เก็บ token ใน localStorage ชื่อ pkru_access_token และส่ง Authorization: Bearer ... เมื่อเรียก API ที่ต้องล็อกอิน
6. API อ่านผู้ใช้จากฐานข้อมูลอีกครั้ง การปิดบัญชีหรือปิดหน่วยงานจึงทำให้ token เดิมใช้ระบบต่อไม่ได้ การออกจากระบบบนหน้าเว็บลบ token ที่เก็บในเบราว์เซอร์

4.2 ออกเกียรติบัตรรายบุคคล

1. หน้าเว็บเลือกแม่แบบที่ใช้งาน กรอกชื่อ หัวข้อ วันออกและช่องที่แม่แบบกำหนด พร้อมลายเซ็นแต่ละบล็อก
2. ส่งข้อมูลไป POST /certificates พร้อม Idempotency-Key สำหรับการยืนยันครั้งนั้น
3. Router ตรวจ Pydantic schema และบทบาท ก่อนเรียก services/certificates.py
4. Service ตรวจเจ้าของแม่แบบ ช่องบังคับ วันที่/เวลา และกิจกรรมที่อ้างอิงต้องอนุมัติแล้ว หากส่ง key เดิมจะค้นหาใบเดิมเพื่อป้องกันการสร้างซ้ำ
5. จองแถวเกียรติบัตรและ verification_code ที่ไม่ซ้ำ จากนั้น image_builder.py เปิดพื้นหลังและวาดช่องตาม layout
6. value_formatter.py จัดค่าที่แสดง text_layout.py วางข้อความไทย signatures.py เตรียมลายเซ็น และ qrcode สร้าง QR
7. เขียน PNG ชั่วคราวให้เสร็จ จึงเผยแพร่ไฟล์ชื่อเฉพาะและบันทึก image_path พร้อม audit log ในฐานข้อมูล
8. API คืนข้อมูลใบที่สร้าง หน้าเว็บแสดงผลและปุ่มดาวน์โหลด หากเกิดข้อผิดพลาด service rollback และตรวจผล commit ก่อนจัดการไฟล์ เพื่อไม่ลบภาพที่บันทึกสำเร็จไปแล้ว

4.3 ตรวจสอบและเพิกถอน

ผู้รับเปิด QR ที่ชี้ไป PUBLIC_BASE_URL/?code=รหัส แล้วหน้าเว็บเรียก /api/public/certificates/{code} ข้อมูลสาธารณะประกอบด้วยชื่อผู้รับ หัวข้อ วันออก หน่วยงาน รหัสและสถานะ รวมข้อมูลกิจกรรม/ประเภทเมื่อมี

PNG ใช้ภาพที่ออกไว้ JPG และ PDF แปลงจากภาพนั้นในหน่วยความจำ **PDF เกียรติบัตรจึงเป็นภาพใน PDF** เมื่อเพิกถอนจะเก็บเหตุผล เวลา และผู้ดำเนินการ การค้นหายังเห็นสถานะ revoked แต่การขอภาพ/ดาวน์โหลดผ่านเส้นทางสาธารณะตอบ 410

5. แม่แบบ ลายเซ็น QR และการนำเข้ากลุ่ม

โครงสร้างแม่แบบ

ภาพพื้นหลังเป็น PNG/JPEG ส่วนตำแหน่งเก็บเป็น JSONB ใน templates.layout รูปแบบ version 2 มีรายการ elements แต่ละชิ้นมี ID, แหล่งข้อมูล, ประเภท, ป้ายชื่อ, สถานะบังคับ/แสดง, กล่อง และรูปแบบข้อความ

พิกัด x, y, width, height ใช้สัดส่วน 0-1 ของภาพจริง เช่น x=0.5 คือกึ่งกลางแนวนอน จึงย้ายตำแหน่งตามขนาดภาพได้ ฟอนต์เก็บขนาดเป็นพิกเซลของภาพต้นฉบับ รูปแบบเดิม positions ยังมีตัวแปลงสำหรับข้อมูลเก่า

ชนิดช่องมี text, multiline, date, time, date_range, time_range, qr และ signature แหล่งข้อมูลมาตรฐานคือชื่อผู้รับ หัวข้อ วันออก URL/รหัสตรวจสอบ และลายเซ็น ส่วนช่องกำหนดเองใช้ custom.<key>

- template-layout.js คำนวณลาก/ย่อขยาย จัดกลางและ snapping; dashboard.js จัดเหตุการณ์และบันทึกไป API
- ข้อความทั่วไปคงขนาดตัวอักษรและเขียนเลยบล็อกได้ ส่วน multiline ตัดบรรทัดตามความกว้าง ภาพจริงตัดเมื่อเลยขอบหน้ากระดาษ
- QR และ ID เป็นคนละช่อง ID ใช้ source verification_code จึงเปลี่ยนตามใบ และปรับสี/ฟอนต์ได้ ข้อมูลเก่ายังรองรับ caption ใต้ QR
- ลายเซ็นส่งเป็น PNG โปร่งใสพร้อมชื่อและตำแหน่ง แยกด้วย element ID วาดลงภาพสุดท้ายแล้วปิดข้อมูลภาพชั่วคราว ไม่ได้มีตารางคลังลายเซ็นถาวร
- ต้นฉบับเก็บที่ assets/templates/original/ ใช้ภาพ 2000 x 1414 และ template.json ระบบสร้างรายการให้หน่วยงานด้วย key original; ป้องกันแก้/ลบต้นฉบับ แต่ทำสำเนาได้
- ลบแม่แบบของหน่วยงานด้วย deleted_at เพื่อคงความสัมพันธ์กับใบเก่าที่ออกแล้ว

ออกเกียรติบัตรแบบกลุ่ม

1. อัปโหลด .xlsx → /batches/headers อ่านหัวคอลัมน์ → ผู้ใช้จับคู่กับช่องของแม่แบบ
2. /batches/preview ตรวจค่าทีละแถว เช่น ชื่อ รหัส วันที่ และช่องบังคับ แล้วแสดงข้อผิดพลาดก่อนยืนยัน
3. POST /batches บันทึกงานและ batch_rows จากข้อมูลที่ยืนยัน ไม่ต้องเก็บไฟล์ Excel ต้นฉบับเป็นแหล่งข้อมูลหลัก
4. /batches/{id}/process ประมวลผลผ่าน service ทีละแถว มีการ claim แถวและใช้ idempotency key แบบ batch/row
5. สรุปเป็น completed, partial หรือ failed; /retry จัดการรายการล้มเหลว แล้ว /download สร้าง ZIP และ manifest.csv แสดงผลรายการในชุด

การประมวลผลกลุ่มทำในคำขอ API ผ่าน service ปัจจุบัน ไม่ได้ใช้ Celery/Redis หรือ worker คิวแยก CSV ที่เหลือใน ZIP เป็นรายการผลลัพธ์ ไม่ใช่ช่องทางนำเข้า CSV บนหน้าเว็บ

6. ฐานข้อมูล การจัดเก็บ และความปลอดภัย

ฐานข้อมูลหลักชื่อ pkru_certificate ใช้ PostgreSQL 18 และ schema public การเชื่อมต่อใน database.py กำหนด search_path=public มีตารางแอป 12 ตาราง และ alembic_version สำหรับเวอร์ชันโครงสร้าง

ความสัมพันธ์หลัก

- organizations เป็นเจ้าของ users, templates, font_assets, batches, certificates และ activities
- batches มีหลาย batch_rows; แถวที่สำเร็จอ้างถึง certificates
- certificates อ้างแม่แบบ ผู้สร้าง งานกลุ่ม และกิจกรรม/ประเภทเมื่อระบุ
- activities เชื่อม activity_approval_logs; audit_logs บันทึกการกระทำของผู้ใช้
- login_attempt_buckets เก็บตัวนับป้องกันเดารหัส โดยไม่อ้างชื่อผู้ใช้หรือ IP แบบข้อความตรง

ใช้ primary/foreign/unique keys และ check constraints ร่วมกับเงื่อนไขหน่วยงานใน query เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสตรวจสอบต้องไม่ซ้ำ และบางความสัมพันธ์ใช้ foreign key แบบหลายคอลัมน์เพื่อผูกข้อมูลกับหน่วยงานเดียวกัน

ข้อมูลชนิดใดอยู่ที่ไหน

ข้อมูล	ตำแหน่ง
หน่วยงาน บัญชี แม่แบบและ layout รายการใบ	PostgreSQL ผ่าน models.py
password hash ผู้ใช้	public.users.password_hash
ค่าลับระบบและรหัสเชื่อม DB	.env.docker บน host; .env สำหรับรัน Python ตรง
ภาพแม่แบบอัปโหลด	/app/storage/uploads/templates
ฟอนต์ที่หน่วยงานอัปโหลด	/app/storage/uploads/fonts
ภาพใบที่ออกแล้ว	/app/storage/generated/certificates
แม่แบบต้นฉบับและฟอนต์ระบบ	assets/ และ static/fonts/ ซึ่งติดมากับ image
ชุดสำรองฐานข้อมูลพร้อมไฟล์	backups/ บน host

กฎป้องกันที่โค้ดมีอยู่

รหัสผ่านใช้ Argon2 ผ่าน pwdlib; JWT ตรวจด้วย SECRET_KEY; API ตรวจบทบาทและเจ้าของข้อมูล ไม่อาศัยการซ่อนเมนูเพียงอย่างเดียว การเดารหัสจำกัด 5 ครั้งต่อชื่อผู้ใช้/IP และรวม 30 ครั้งต่อ IP ใน 15 นาที ใช้ row lock ใน PostgreSQL เพื่อให้หลายคำขอเห็นตัวนับเดียวกัน

ภาพ ฟอนต์ ลายเซ็นและ Excel ถูกตรวจชนิด/ขนาดก่อนใช้ เส้นทางไฟล์ต้องอยู่ในพื้นที่ที่จัดการไว้ StaticFiles ปิดการเข้าถึง uploads/generated/certificates โดยตรง การอ่านใบใช้ API ที่ตรวจสิทธิ์หรือรหัสสาธารณะ

core/errors.py จัด error envelope แบบเดียวกัน มี code, message, correlation_id และไม่ส่ง traceback ภายในกลับผู้ใช้ services/audit.py ปิดบังค่าที่ชื่อ password/token/secret ในรายละเอียด log

7. Docker การสำรองและงานตามเวลา

บริการใน compose.yaml

Service	เริ่มเมื่อใด / หน้าที่
db	PostgreSQL 18-alpine; เก็บข้อมูลใน volume postgres_data ที่ /var/lib/postgresql
migrate	รอ db healthy; สร้าง/อัปเกรดตารางครั้งเดียวแล้วจบ Exited (0)
web	รอ migration สำเร็จ; ใช้ image pkru-certificate:local รัน Uvicorn
backup	รอ DB และ migration; อ่าน storage อย่างเดียวและเขียนชุดสำรองบน host
scheduler	เปิดเมื่อเลือก profile maintenance; ล้าง audit log ตามอายุ

Dockerfile เว็บใช้ผู้ใช้ app (UID 10001) ติดตั้งตัวจัดรูปอักษรไทย และคัดลอกเฉพาะไฟล์ runtime ที่ระบุไว้ container_entrypoint.py สร้าง DATABASE_URL จากตัวแปร PostgreSQL โดยเข้ารหัสส่วน URL ให้ถูกต้องก่อนเริ่มคำสั่ง

initialize_database.py ใช้ advisory lock กัน migration พร้อมกัน ถ้า public ยังว่างจะอ่าน **sql/schema.sql** ถ้ามีข้อมูลเดิมจะเรียก alembic upgrade head ตามประวัติ หากพบตารางเดิมแต่ไม่มี alembic_version จะหยุดให้ตรวจโครงสร้างก่อน

ใช้งานทั่วไป

```
cd 'D:\ENDPRO\Electronic Certificate-demosd'
.\scripts\docker.ps1 start
.\scripts\docker.ps1 status
.\scripts\docker.ps1 stop
```

เปิดเว็บที่ http://localhost:8000 การตั้งค่าปัจจุบันใช้ loopback จึงยังไม่ใช่ URL สำหรับคนละเครื่อง การเปลี่ยนซอร์สต้อง build image ใหม่ การหยุด service เก็บ volumes ไว้ แต่ down -v ลบ volumes ด้วย

ระบบสำรองข้อมูล

docker/backup.Dockerfile ใช้ PostgreSQL 18 client กับ Python standard library backup.py ล็อกตารางขณะเก็บ snapshot ฐานข้อมูลและไฟล์ให้สอดคล้องกัน เขียน dump/tar/manifest ตรวจ SHA-256 แล้วเปลี่ยนชื่อชุดให้สมบูรณ์ เก็บชุดอัตโนมัติล่าสุด 14 ชุด และสำรองทุกวัน 03:00 น. เวลาไทยเมื่อ Docker ทำงาน

.\scripts\backup.ps1 run สำรองทันที, status ดูผล และ verify กู้คืนจริงใน PostgreSQL 18 ชั่วคราวบน tmpfs เปรียบเทียบตารางกับไฟล์ แล้วลบคอนเทนเนอร์ ผลอยู่ใน restore-verification.json ชุดสำรองนี้ยังอยู่บนเครื่องเดียวกัน การสำรองไปที่อื่นต้องกำหนดปลายทางเพิ่มเติม

Scheduler คนละงานกับ backup

tasks.py ใช้ APScheduler ล้าง audit log ที่เก่ากว่า AUDIT_RETENTION_DAYS (365 วันโดยปริยาย) ตาราง job store apscheduler_jobs จะเกิดเมื่อเริ่ม scheduler ไม่ใช่หนึ่งใน 12 ตารางโมเดลแอป ค่าเริ่มต้นเปิดเฉพาะ web/db/backup และไม่เปิด profile นี้ ควรมี scheduler ที่ทำงานเพียงตัวเดียว

8. การดูแลโค้ด ข้อจำกัด และจุดที่ต้องรู้

เมื่อต้องการปรับระบบ ควรเริ่มที่ไฟล์ไหน

งาน	ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนหน้าจอ/เมนู	static/dashboard.html, static/js/dashboard.js, static/css/dashboard.css
เปลี่ยนการจัดตำแหน่งแม่แบบ	static/js/template-layout.js, schemas/template_layout.py, services/image_builder.py
เปลี่ยนการวางภาษาไทย	services/text_layout.py, services/value_formatter.py
เปลี่ยนลายเซ็นหรือ ID	static/js/signature-pad.js, services/signatures.py, services/image_builder.py
เปลี่ยนแม่แบบต้นฉบับระบบ	assets/templates/original/, services/builtin_templates.py
เปลี่ยนข้อมูล/กฎการออกใบ	schemas/certificates.py, services/certificates.py, routers/certificates.py
เปลี่ยนการอ่าน Excel	services/import_parser.py, services/batch_service.py
เปลี่ยนบัญชี/สิทธิ์	auth.py, services/accounts.py, routers/admin.py, repositories/scoping.py
เปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูล	models.py, migration ใหม่ และสร้าง sql/schema.sql ใหม่ด้วย scripts/export_schema.py
เปลี่ยนรอบสำรอง	.env.docker, compose.yaml, scripts/backup.py

ข้อจำกัดที่กำหนดในโค้ด

- ภาพแม่แบบ PNG/JPEG สูงสุด 10 MiB; ฟอนต์ TTF/OTF สูงสุด 5 MiB และตรวจอักษรไทย
- ลายเซ็น PNG สูงสุด 2 MiB, 4096 x 2048 พิกเซล ต้องมีความโปร่งใสและมีเส้นที่มองเห็น
- Excel สูงสุด 10 MiB, 5,000 แถวข้อมูล และ 30 คอลัมน์ มีการจำกัด ZIP/XML ภายในด้วย
- Layout สูงสุด 100 elements, JSON 64 KiB; ขนาดฟอนต์ที่ตั้งได้ 8-512 พิกเซล
- กล่องเป็นสัดส่วนช่วยรองรับหลายขนาด แต่ QR/ตัวอักษรต้องมีพิกเซลเพียงพอจึงจะอ่านหรือสแกนได้

พฤติกรรมที่ควรแยกให้ชัด

กิจกรรมมีสถานะ DRAFT → PENDING_APPROVAL → APPROVED หรือ REJECTED โค้ดอนุญาตทั้ง admin และบัญชีหน่วยงานตัดสินกิจกรรม โดยบัญชีหน่วยงานเข้าถึงได้เฉพาะของตน จึงยังไม่ได้บังคับแยกผู้เสนอออกจากผู้อนุมัติ ส่วน CANCELLED มีใน enum แต่ไม่มี route ยกเลิกในรุ่นนี้

กิจกรรมและประเภทเกียรติบัตรเป็นข้อมูลเสริมที่ API รองรับ การออกใบที่ส่ง activity_id จะตรวจว่าอนุมัติแล้ว หน้าจอปัจจุบันยังต้องพัฒนาต่อหากต้องการจัดการสองส่วนนี้จากเมนูโดยตรง

tests/ และ scripts/verify_release* เป็นเครื่องมือพัฒนา ไม่ได้เริ่มตอนเปิด Docker; ชุดฐานข้อมูลใน tests ต้องกำหนด TEST_DATABASE_URL สำหรับพื้นที่ตรวจที่เหมาะสม ส่วน seed_demo.py สร้างข้อมูลตัวอย่างเมื่อเรียกเอง และไม่ได้ถูกรวมใน image เว็บ ไม่ใช่ขั้นตอนเริ่มระบบจริง

การนำขึ้นใช้งานจากภายนอกยังต้องตั้งโดเมน/IP, HTTPS, PUBLIC_BASE_URL และ trusted proxy ตามสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนค่าเหล่านี้แยกจากการทำงานบน localhost ที่เปิดอยู่แล้ว

ภาคผนวก ก - ตารางและคอลัมน์ (1/3)

รายการคอลัมน์มาจาก models.py รวม created_at/updated_at ที่รับจาก TimestampMixin ชนิดและ constraints ฉบับ SQL เต็มอยู่ใน sql/schema.sql

organizations - หน่วยงานและช่องทางติดต่อ

id (integer / PK), name (varchar(255)), code (varchar(32)), contact_name (varchar(255) / nullable), contact_email (varchar(320) / nullable), contact_phone (varchar(50) / nullable), status (enum RecordStatus), created_at (timestamptz), updated_at (timestamptz)

users - บัญชี บทบาท สถานะและ hash รหัสผ่าน

id (integer / PK), username (varchar(100)), password_hash (varchar(255)), role (enum UserRole), organization_id (integer / nullable), is_active (boolean), created_at (timestamptz), updated_at (timestamptz)

login_attempt_buckets - ตัวนับล็อกอินที่หมดอายุได้

bucket_key (varchar(64) / PK), failed_attempts (integer), expires_at (timestamptz)

templates - แม่แบบ รูปพื้นหลัง layout และสถานะลบ

id (integer / PK), organization_id (integer), name (varchar(255)), background_image_path (varchar(1024)), builtin_key (varchar(64) / nullable), deleted_at (timestamptz / nullable), positions (JSONB), dimensions (JSONB), layout (JSONB), status (enum RecordStatus), created_at (timestamptz), updated_at (timestamptz)

ภาคผนวก ก - ตารางและคอลัมน์ (2/3)

รายการคอลัมน์มาจาก models.py รวม created_at/updated_at ที่รับจาก TimestampMixin ชนิดและ constraints ฉบับ SQL เต็มอยู่ใน sql/schema.sql

font_assets - ไฟล์ฟอนต์อัปโหลดและผลตรวจ

id (integer / PK), organization_id (integer), display_name (varchar(255)), original_filename (varchar(255)), file_path (varchar(1024)), sha256 (varchar(64)), format (varchar(8)), supports_thai (boolean), status (enum RecordStatus), created_at (timestamptz), updated_at (timestamptz)

activities - กิจกรรม ผู้เสนอและผลตัดสิน

id (integer / PK), organization_id (integer), department_id (integer), activity_name (varchar(255)), description (text / nullable), activity_date (date), activity_type (varchar(100)), proposed_by_id (integer), approval_status (enum ActivityStatus), approved_by_id (integer / nullable), approved_at (timestamptz / nullable), approval_comment (text / nullable), created_at (timestamptz), updated_at (timestamptz)

activity_approval_logs - ประวัติการอนุมัติ/ปฏิเสธแต่ละครั้ง

id (integer / PK), activity_id (integer), organization_id (integer), decision (enum ActivityStatus), decided_by_id (integer), comment (text / nullable), created_at (timestamptz)

certificate_types - ประเภทเกียรติบัตรของหน่วยงาน

id (integer / PK), organization_id (integer / nullable), name (varchar(255)), description (text / nullable), status (enum RecordStatus), created_at (timestamptz), updated_at (timestamptz)

ภาคผนวก ก - ตารางและคอลัมน์ (3/3)

รายการคอลัมน์มาจาก models.py รวม created_at/updated_at ที่รับจาก TimestampMixin ชนิดและ constraints ฉบับ SQL เต็มอยู่ใน sql/schema.sql

batches - งานออกใบกลุ่มและยอดสรุป

id (integer / PK), organization_id (integer), template_id (integer), topic (varchar(500)), issue_date (date), event_metadata (JSONB), source_type (varchar(32)), status (enum BatchStatus), total_count (integer), success_count (integer), failure_count (integer), created_by_id (integer), activity_id (integer / nullable), certificate_type_id (integer / nullable), recipient_type (enum CertificateRecipientType), external_organization (varchar(255) / nullable), created_at (timestamptz), updated_at (timestamptz)

batch_rows - ข้อมูลผู้รับทีละแถวและผลประมวลผล

id (integer / PK), batch_id (integer), row_number (integer), recipient_reference (varchar(255) / nullable), recipient_name (varchar(255) / nullable), normalized_data (JSONB), status (varchar(32)), error_code (varchar(100) / nullable), error_message (text / nullable), certificate_id (integer / unique, nullable), recipient_type (enum CertificateRecipientType), external_organization (varchar(255) / nullable), created_at (timestamptz), updated_at (timestamptz)

certificates - ข้อมูลใบ รหัสตรวจสอบ ไฟล์ และการเพิกถอน

id (integer / PK), organization_id (integer), batch_id (integer / nullable), template_id (integer), verification_code (varchar(64)), recipient_reference (varchar(255)), recipient_name (varchar(255)), topic (varchar(500)), custom_fields (JSONB), issue_date (date), status (enum CertificateStatus), revoked_at (timestamptz / nullable), revocation_reason (text / nullable), revoked_by_id (integer / nullable), image_path (varchar(1024) / nullable), idempotency_key (varchar(255) / nullable), created_by_id (integer), activity_id (integer / nullable), certificate_type_id (integer / nullable), recipient_type (enum CertificateRecipientType), external_organization (varchar(255) / nullable), created_at (timestamptz), updated_at (timestamptz)

audit_logs - ประวัติการกระทำต่อข้อมูล

id (integer / PK), actor_id (integer / nullable), organization_id (integer / nullable), action (varchar(100)), target_type (varchar(100)), target_id (varchar(255) / nullable), correlation_id (varchar(100) / nullable), details (JSONB), created_at (timestamptz)

ตาราง alembic_version มีคอลัมน์ version_num (varchar32, PK) ส่วน apscheduler_jobs เป็นตารางของ APScheduler ที่เกิดเมื่อเปิด scheduler และอยู่นอกโมเดล 12 ตารางนี้

ภาคผนวก ข - ค่าตั้งและตำแหน่ง (1/2)

ตัวแปร	ค่าหรือแหล่งที่มา	หน้าที่
DATABASE_URL	บังคับสำหรับ Python ตรง; entrypoint สร้างให้ใน Docker	URL เชื่อม PostgreSQL เป็นค่าลับ
SECRET_KEY	ต้องกำหนดอย่างน้อย32ตัวอักษร	ลงนาม JWT และสร้าง HMAC; ค่าลับ
PROJECT_NAME	PKRU Electronic Certificate	ชื่อแอปใน FastAPI
POSTGRES_HOST / PGHOST	db	host ฐานข้อมูลสำหรับเว็บ / เครื่องมือสำรอง
POSTGRES_PORT	5432	พอร์ตที่ entrypoint ใช้ประกอบ URL
POSTGRES_USER / PGUSER	certificate_app	ชื่อ role ที่เว็บ / เครื่องมือสำรองใช้
POSTGRES_DB / PGDATABASE	pkru_certificate	ชื่อฐานข้อมูลเดียวกัน
POSTGRES_PASSWORD / PGPASSWORD	ต้องกำหนด	รหัส role; Compose ส่งให้แต่ละบริการ
PUBLIC_BASE_URL	http://localhost:8000	ฐาน URL ที่ใช้สร้าง QR
APP_BIND_HOST	127.0.0.1	interface บน host ที่เปิดรับเว็บ
APP_PORT	8000	พอร์ตเว็บบน host
TEMPLATE_DIR	/app/storage/uploads/templates ใน image	โฟลเดอร์ภาพแม่แบบ
CERTIFICATE_DIR	/app/storage/generated/certificates ใน image	โฟลเดอร์ภาพใบ
FONT_DIR	/app/storage/uploads/fonts ใน image	โฟลเดอร์ฟอนต์อัปโหลด
REQUIRE_RAQM	true ใน Docker / false ใน config	บังคับระบบจัดรูปภาษาไทย
ALGORITHM	HS256	อัลกอริทึม JWT

ค่าจริงใน .env.docker เป็นของแต่ละเครื่อง ตัวแปรที่ config รองรับบางรายการไม่ได้ส่งผ่าน Compose โดยตรง หากต้องเปลี่ยนให้เพิ่ม environment ใน service/override ตามต้องการ

ภาคผนวก ข - ค่าตั้งและตำแหน่ง (2/2)

ตัวแปร	ค่าหรือแหล่งที่มา	หน้าที่
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES	1440	อายุ token เริ่มต้น24ชั่วโมง
LOGIN_PAIR_MAX_FAILURES	5	จำนวนผิดสูงสุดต่อชื่อผู้ใช้/IP
LOGIN_IP_MAX_FAILURES	30	จำนวนผิดสูงสุดรวมต่อ IP
LOGIN_WINDOW_SECONDS	900	หน้าต่างจำกัดล็อกอิน15นาที
LOGIN_CLEANUP_BATCH_SIZE	100	จำนวนแถวตัวนับหมดอายุที่ล้างต่อคำขอ
AUDIT_RETENTION_DAYS	365	อายุ audit log ก่อน scheduler ล้าง
ENABLE_SCHEDULER	false	เปิด scheduler ใน lifespan; Docker ใช้ process แยก
BACKUP_DIRECTORY	./backups	โฟลเดอร์ปลายทางบน host
BACKUP_TIMEZONE	Asia/Bangkok	เขตเวลารอบสำรอง
BACKUP_DAILY_TIME	03:00	เวลาสำรองประจำวัน
BACKUP_RETAIN_COUNT	14	จำนวนชุดสมบูรณ์ที่เก็บ
BACKUP_RETRY_SECONDS	900	รอลองสำรองใหม่เมื่อผิดพลาด
BACKUP_ROOT / BACKUP_STORAGE	/backups / /app/storage	พาธภายในเครื่องมือสำรอง
BACKUP_DISPOSABLE_VERIFY	ตั้งเป็น1โดย helper เท่านั้น	guard สำหรับตรวจการกู้คืนชั่วคราว
TEST_DATABASE_URL	เฉพาะชุดตรวจของผู้พัฒนา	ฐานข้อมูลที่ fixture/verify_release ใช้

ค่าจริงใน .env.docker เป็นของแต่ละเครื่อง ตัวแปรที่ config รองรับบางรายการไม่ได้ส่งผ่าน Compose โดยตรง หากต้องเปลี่ยนให้เพิ่ม environment ใน service/override ตามต้องการ

ภาคผนวก ค - API ทุกเส้นทาง (1/3)

เส้นทางเหล่านี้ประกาศในโค้ดโดยตรง FastAPI ยังมี /docs, /redoc และ /openapi.json สำหรับอ่าน schema ของ API ตามค่าเริ่มต้น

Method / URL	สิทธิ์	ฟังก์ชัน / ไฟล์
GET /healthz	สาธารณะ	health / main.py
GET /	สาธารณะ	public_page / main.py
GET /login	สาธารณะ	login_page / main.py
GET /dashboard	สาธารณะ	dashboard_page / main.py
POST /activities	หน่วยงาน	create_activity / routers/activities.py
GET /activities	ผู้ล็อกอิน	list_activities / routers/activities.py
GET /activities/{activity_id}	ผู้ล็อกอิน	get_activity / routers/activities.py
POST /activities/{activity_id}/submit	หน่วยงาน	submit_activity / routers/activities.py
POST /activities/{activity_id}/approve	ผู้ล็อกอิน	approve_activity / routers/activities.py
POST /activities/{activity_id}/reject	ผู้ล็อกอิน	reject_activity / routers/activities.py
POST /admin/organizations	admin	create_organization / routers/admin.py
GET /admin/organizations	admin	list_organizations / routers/admin.py
PATCH /admin/organizations/{organization_id}	admin	update_organization / routers/admin.py
GET /admin/organizations/{organization_id}/users	admin	list_organization_users / routers/admin.py
POST /admin/organizations/{organization_id}/users	admin	create_organization_user_route / routers/admin.py
PATCH /admin/organizations/{organization_id}/users/{user_id}	admin	update_organization_user_route / routers/admin.py
POST /admin/organizations/{organization_id}/users/{user_id}/reset-password	admin	reset_organization_user_password_route / routers/admin.py
GET /admin/stats	admin	get_stats / routers/admin.py

สิทธิ์ในตารางเป็น dependency หน้าฟังก์ชัน ยังมีเงื่อนไขเจ้าของข้อมูล/สถานะใน service เช่น กิจกรรมของหน่วยงานตนเอง URL แม่แบบและใบภายในไม่ใช่ API สาธารณะ

ภาคผนวก ค - API ทุกเส้นทาง (2/3)

Method / URL	สิทธิ์	ฟังก์ชัน / ไฟล์
GET /admin/audit-logs	admin	list_audit_logs / routers/admin.py
POST /login	สาธารณะ	login_for_access_token / routers/auth.py
GET /me	ผู้ล็อกอิน	read_users_me / routers/auth.py
POST /batches/headers	หน่วยงาน	extract_headers / routers/batches.py
POST /batches/preview	หน่วยงาน	preview_batch / routers/batches.py
POST /batches	หน่วยงาน	create_batch / routers/batches.py
GET /batches	หน่วยงาน	list_batches / routers/batches.py
GET /batches/{batch_id}	หน่วยงาน	get_batch / routers/batches.py
POST /batches/{batch_id}/process	หน่วยงาน	process_confirmed_batch / routers/batches.py
POST /batches/{batch_id}/retry	หน่วยงาน	retry_batch_failures / routers/batches.py
GET /batches/{batch_id}/download	หน่วยงาน	download_batch / routers/batches.py
GET /certificate-types	หน่วยงาน	list_certificate_types / routers/certificate_types.py
POST /certificate-types	หน่วยงาน	create_certificate_type / routers/certificate_types.py
PATCH /certificate-types/{type_id}	หน่วยงาน	update_certificate_type / routers/certificate_types.py
POST /certificates	หน่วยงาน	create_certificate / routers/certificates.py
GET /certificates	หน่วยงาน	list_certificates / routers/certificates.py
GET /certificates/{code}/download	หน่วยงาน	download_certificate / routers/certificates.py
POST /certificates/{code}/revoke	หน่วยงาน	revoke_certificate / routers/certificates.py

สิทธิ์ในตารางเป็น dependency หน้าฟังก์ชัน ยังมีเงื่อนไขเจ้าของข้อมูล/สถานะใน service เช่น กิจกรรมของหน่วยงานตนเอง URL แม่แบบและใบภายในไม่ใช่ API สาธารณะ

ภาคผนวก ค - API ทุกเส้นทาง (3/3)

Method / URL	สิทธิ์	ฟังก์ชัน / ไฟล์
GET /fonts	หน่วยงาน	list_fonts / routers/fonts.py
POST /fonts	หน่วยงาน	upload_font / routers/fonts.py
DELETE /fonts/{font_id}	หน่วยงาน	deactivate_font / routers/fonts.py
GET /api/public/certificates/{code}/image	สาธารณะ	view_certificate / routers/public.py
GET /api/public/certificates/{code}/download	สาธารณะ	download_certificate / routers/public.py
GET /api/public/certificates/{code}	สาธารณะ	verify_certificate / routers/public.py
POST /templates	หน่วยงาน	create_template / routers/templates.py
GET /templates	หน่วยงาน	list_templates / routers/templates.py
POST /templates/preview	หน่วยงาน	preview_template / routers/templates.py
GET /templates/{template_id}/background	หน่วยงาน	get_template_background / routers/templates.py
GET /templates/{template_id}	หน่วยงาน	get_template / routers/templates.py
PATCH /templates/{template_id}	หน่วยงาน	update_template / routers/templates.py
POST /templates/{template_id}/deactivate	หน่วยงาน	deactivate_template / routers/templates.py
DELETE /templates/{template_id}	หน่วยงาน	delete_template / routers/templates.py
POST /templates/{template_id}/copy	หน่วยงาน	copy_template / routers/templates.py

สิทธิ์ในตารางเป็น dependency หน้าฟังก์ชัน ยังมีเงื่อนไขเจ้าของข้อมูล/สถานะใน service เช่น กิจกรรมของหน่วยงานตนเอง URL แม่แบบและใบภายในไม่ใช่ API สาธารณะ

ภาคผนวก ง - บัญชีไฟล์: ไฟล์รากและเอกสาร (1/9)

แจกแจงซอร์สที่ Git ติดตามครบ 147 ไฟล์ ณ commit 3c6642f โดยแยกชุดตรวจออกจาก runtime

ไฟล์จากรากโปรเจกต์	หน้าที่
.dockerignore	ตัดไฟล์ลับ ข้อมูลจริง tests และเอกสารออกจากบริบท build ที่ไม่ต้องใช้
.env.docker.example	ตัวอย่างค่าตั้ง Compose, PostgreSQL, login limit และ backup
.env.example	ตัวอย่าง environment สำหรับรัน Python โดยตรง ไม่มีรหัสจริง
.gitignore	กำหนดไฟล์ที่ Git ไม่ติดตาม เช่น env, storage, backups และ cache
Dockerfile	สร้าง image เว็บ Python พร้อมตัวจัดรูปภาษาไทยและ healthcheck
README.md	คู่มือเริ่มใช้งาน เลือก SQL หลัก และคำสั่งประจำ
alembic.ini	ค่าตั้ง Alembic และตำแหน่งประวัติ migration
auth.py	hash รหัสผ่าน สร้าง/ตรวจ JWT และ dependencies ตรวจบทบาท
compose.yaml	ประกอบ db, migrate, web, backup และ scheduler พร้อม volumes
config.py	โมเดล Settings ตรวจค่า environment และค่าปริยายของแอป
core/_init_.py	ประกาศแพ็กเกจ core
core/errors.py	สร้าง error envelope และ handlers ของ HTTP/validation/ข้อผิดพลาดภายใน
database.py	สร้าง engine, SessionLocal, Base และ session ต่อคำขอ ใช้ public
docs/deployment.md	คู่มือดูแล ติดตั้ง อัปเกรด สำรอง กู้คืน และ HTTPS
main.py	จุดเริ่ม FastAPI รวม router เสิร์ฟหน้า/static และตรวจ startup/health
models.py	ORM ของ 12 ตาราง พร้อม enum, key, index และความสัมพันธ์
repositories/_init_.py	ประกาศแพ็กเกจ repositories
repositories/scoping.py	สร้าง query ที่จำกัด organization_id ตามบทบาทผู้ใช้
requirements-dev.txt	รวม runtime และเพิ่มไลบรารีสำหรับตรวจโค้ด
requirements.txt	ตรึงไลบรารีที่ใช้ขณะรันเว็บ
tasks.py	APScheduler และงานล้าง audit log เก่า

ภาคผนวก ง - บัญชีไฟล์: Router และ schema (2/9)

แจกแจงซอร์สที่ Git ติดตามครบ 147 ไฟล์ ณ commit 3c6642f โดยแยกชุดตรวจออกจาก runtime

ไฟล์จากรากโปรเจกต์	หน้าที่
routers/activities.py	API สร้าง/ส่ง/ดู/อนุมัติ/ปฏิเสธกิจกรรม
routers/admin.py	API จัดการหน่วยงาน บุคลากร รหัสผ่าน สถิติ และ audit
routers/auth.py	POST /login, GET /me และเรียกบริการจำกัดการเดารหัส
routers/batches.py	API อ่านหัวตาราง พรีวิว ยืนยัน ประมวลผล ลองใหม่ และ ZIP
routers/certificate_types.py	API จัดประเภทเกียรติบัตรของหน่วยงาน
routers/certificates.py	API ออก ค้นหา ดาวน์โหลด และเพิกถอนใบในหน่วยงาน
routers/fonts.py	API รายการ/อัปโหลด/ปิดใช้ฟอนต์ พร้อมตรวจการอ้างอิง
routers/public.py	API สาธารณะค้นด้วยรหัส เปิดภาพ และแปลงดาวน์โหลด
routers/templates.py	API อัปโหลด พรีวิว แก้ไข ทำสำเนา ปิดใช้ และลบแม่แบบ
schemas/__init__.py	รวม export โมเดลข้อมูลที่โมดูลอื่นนำไปใช้
schemas/activities.py	ข้อมูลสร้างกิจกรรม ผลตอบกลับ และความคิดเห็นตัดสิน
schemas/batches.py	ข้อมูลชุดงาน แถว ผลสรุป และลายเซ็นขณะประมวลผล
schemas/certificate_types.py	ข้อมูลชื่อ รายละเอียด สถานะ และผลตอบกลับประเภทใบ
schemas/certificates.py	ฟิลด์ออกใบ ผู้รับ ลายเซ็น เพิกถอน และผลตอบกลับ
schemas/common.py	โครงสร้าง error ที่ใช้ร่วมกัน
schemas/fonts.py	ผลตอบกลับฟอนต์ระบบและฟอนต์อัปโหลด
schemas/organizations.py	ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อ และบัญชีแรก
schemas/signatures.py	PNG data URL ชื่อและตำแหน่งผู้ลงนาม
schemas/template_layout.py	ตรวจ layout version2 พิกัด styles วันที่ และชนิดช่อง
schemas/templates.py	ข้อมูลสร้าง/แก้/อ่านแม่แบบ รวมสถานะต้นฉบับและลบ
schemas/users.py	ข้อมูลสร้างบัญชี เพิ่มบุคลากร เปิด/ปิดและตั้งรหัสใหม่

ภาคผนวก ง - บัญชีไฟล์: Services (3/9)

แจกแจงซอร์สที่ Git ติดตามครบ 147 ไฟล์ ณ commit 3c6642f โดยแยกชุดตรวจออกจาก runtime

ไฟล์จากรากโปรเจกต์	หน้าที่
services/accounts.py	กฎสร้างหน่วยงาน/ผู้ใช้ แก้ข้อมูล สถานะ และรหัสผ่าน
services/archive_builder.py	สร้าง ZIP ชื่อไฟล์ปลอดภัย และ manifest.csv ของผลลัพธ์
services/audit.py	เพิ่ม AuditLog ใน transaction พร้อมปิดบังค่าลับตามชื่อ key
services/batch_service.py	ตรวจแถว ยืนยันงาน claim/retry ประมวลผล และสรุปจำนวน
services/builtin_templates.py	อ่านต้นฉบับที่ฝังมาและสร้าง/คืนรายการให้แต่ละหน่วยงาน
services/certificates.py	กฎออกใบ idempotency รหัสไม่ซ้ำ การกู้สถานะ commit และเพิกถอน
services/font_files.py	ตรวจ TTF/OTF อักษรไทย checksum และเก็บไฟล์ฟอนต์
services/font_registry.py	เลือกพาธฟอนต์ระบบหรือฟอนต์หน่วยงานตาม FontReference
services/image_builder.py	ประกอบภาพพื้นหลัง ข้อความ วันที่ ลายเซ็น QR และ ID เป็น PNG
services/import_parser.py	อ่าน Excel ตรวจ ZIP/XML และแปลงรูปแบบเซลล์/จับคู่ข้อมูล
services/login_throttle.py	HMAC keys, row locks, ตัวนับหมดอายุ และ Retry-After
services/organization_identity.py	ปรับรูปแบบชื่อหน่วยงานและสร้างรหัสหน่วยงาน
services/signatures.py	ตรวจ/เตรียม PNG โปร่งใสและจับคู่ลายเซ็นกับ element ID
services/storage_paths.py	แก้พาธที่จัดการไว้ ตรวจขอบเขต storage และไฟล์เก่า
services/template_files.py	ตรวจ PNG/JPEG และเก็บภาพพื้นหลังด้วยชื่อเฉพาะ
services/template_layout.py	normalize layout ดึงฟิลด์กำหนดเองและแปลง positions เก่า
services/text_layout.py	RAQM การตัดคำ/วางบรรทัด และพฤติกรรมข้อความล้นบล็อก
services/value_formatter.py	แปลงค่าฟิลด์ วันที่ เวลา ช่วงวัน/เวลา และปี พ.ศ./ค.ศ.

ภาคผนวก ง - บัญชีไฟล์: สคริปต์ Docker และ SQL (4/9)

แจกแจงซอร์สที่ Git ติดตามครบ 147 ไฟล์ ณ commit 3c6642f โดยแยกชุดตรวจออกจาก runtime

ไฟล์จากรากโปรเจกต์	หน้าที่
alembic/README	อธิบายโฟลเดอร์ migration
alembic/env.py	เชื่อม metadata กับ Alembic และตั้ง schema public
alembic/script.py.mako	แม่แบบไฟล์ migration ที่ Alembic สร้าง
alembic/versions/98f31a2c7d44_template_layout_and_fonts.py	เพิ่ม layout แม่แบบและข้อมูลฟอนต์หน่วยงาน
alembic/versions/a2b3c4d5e6f7_template_deletion.py	เพิ่ม deleted_at สำหรับลบแม่แบบโดยคงข้อมูลอ้างอิง
alembic/versions/a7c1e9f4b2d8_unique_organization_name.py	กำหนดชื่อหน่วยงานที่ปรับรูปแบบแล้วไม่ซ้ำ
alembic/versions/b6c7d8e9f0a1_login_attempt_buckets.py	เพิ่มตารางตัวนับล็อกอินร่วมกันข้ามคำขอ/worker
alembic/versions/cbef4c6ea711_organization_certificate_schema.py	สร้างฐานโครงสร้างหน่วยงาน ผู้ใช้ แม่แบบ งานกลุ่ม ใบ และ audit
alembic/versions/d4e5f6a7b8c9_activity_certificate_types.py	เพิ่มกิจกรรม ประวัติอนุมัติ ประเภทใบ และข้อมูลผู้รับ
alembic/versions/f1a2b3c4d5e6_builtin_templates.py	เพิ่มตัวระบุแม่แบบต้นฉบับประจำหน่วยงาน
docker/backup.Dockerfile	สร้าง image สำรองด้วย PostgreSQL18 client, Python และ timezone data
scripts/backup.ps1	คำสั่ง Windows สำรอง ดูสถานะ และสร้างคอนเทนเนอร์กู้คืนชั่วคราว

ภาคผนวก ง - บัญชีไฟล์: สคริปต์ Docker และ SQL (5/9)

แจกแจงซอร์สที่ Git ติดตามครบ 147 ไฟล์ ณ commit 3c6642f โดยแยกชุดตรวจออกจาก runtime

ไฟล์จากรากโปรเจกต์	หน้าที่
scripts/backup.py	สร้าง/ตรวจ/กู้ชุดสำรอง ตารางรายวัน retention และ health
scripts/container_entrypoint.py	ประกอบ DATABASE_URL จาก environment แล้วเริ่มคำสั่งหลัก
scripts/create_admin.py	สร้างผู้ดูแลคนแรก รับรหัสผ่านผ่าน prompt หรือ env ที่กำหนด
scripts/docker.ps1	คำสั่งสั้น start/stop/restart/status/logs สำหรับ Compose
scripts/export_schema.py	สร้าง SQL หลักจาก metadata และ revision ปัจจุบัน
scripts/initialize_database.py	bootstrap SQL เมื่อว่างและรัน migration ด้วย lock
scripts/run_scheduler.py	เริ่ม scheduler เป็น process แยกและจัดการสัญญาณปิด
scripts/seed_demo.py	สร้างข้อมูลตัวอย่างเมื่อเรียกเอง ไม่ใช่งานเริ่มระบบจริง
scripts/verify_release.ps1	ตัวเรียกชุดตรวจ release สำหรับ PowerShell
scripts/verify_release.py	รวมคำสั่งตรวจ migration, Python, JS, dependency และภาษาไทย
sql/schema.sql	SQL รวมสำหรับฐานข้อมูลใหม่ที่ว่าง พร้อมเวอร์ชัน Alembic

ภาคผนวก ง - บัญชีไฟล์: หน้าเว็บและ assets (6/9)

แจกแจงซอร์สที่ Git ติดตามครบ 147 ไฟล์ ณ commit 3c6642f โดยแยกชุดตรวจออกจาก runtime

ไฟล์จากรากโปรเจกต์	หน้าที่
assets/templates/original/background.png	ภาพพื้นหลังของแม่แบบต้นฉบับที่มากับระบบ
assets/templates/original/template.json	ชื่อ ขนาด และตำแหน่งช่องของแม่แบบต้นฉบับ
static/css/dashboard.css	รูปแบบ Dashboard, editor, dialog และหน้าจอมือถือ
static/css/style.css	รูปแบบร่วม หน้า login และหน้าตรวจสอบ
static/dashboard.html	โครงหน้าจอผู้ดูแล/หน่วยงาน แบบฟอร์ม และ dialogs
static/fonts/LICENSE-THNiramitAS.txt	ใบอนุญาตฟอนต์ TH Niramit AS
static/fonts/LICENSES.md	สรุปที่มาฟอนต์และเงื่อนไขใช้งาน
static/fonts/NotoSansThai-Bold.ttf	ฟอนต์ระบบ Noto Sans Thai น้ำหนักหนา
static/fonts/NotoSansThai-Regular.ttf	ฟอนต์ระบบ Noto Sans Thai น้ำหนักปกติ
static/fonts/OFL-NotoSansThai.txt	ใบอนุญาต SIL OFL ของ Noto Sans Thai
static/fonts/OFL-Sarabun.txt	ใบอนุญาต SIL OFL ของ Sarabun
static/fonts/Sarabun-Bold.ttf	ฟอนต์ระบบ Sarabun น้ำหนักหนา

ภาคผนวก ง - บัญชีไฟล์: หน้าเว็บและ assets (7/9)

แจกแจงซอร์สที่ Git ติดตามครบ 147 ไฟล์ ณ commit 3c6642f โดยแยกชุดตรวจออกจาก runtime

ไฟล์จากรากโปรเจกต์	หน้าที่
static/fonts/Sarabun-Regular.ttf	ฟอนต์ระบบ Sarabun น้ำหนักปกติ
static/fonts/THNiramitAS-Bold.ttf	ฟอนต์ระบบ TH Niramit AS น้ำหนักหนา
static/fonts/THNiramitAS-Regular.ttf	ฟอนต์ระบบ TH Niramit AS น้ำหนักปกติ
static/index.html	โครงหน้าเว็บค้นหา/ตรวจสอบเกียรติบัตรสาธารณะ
static/js/api-client.js	fetch, token ใน localStorage, error และการดาวน์โหลด
static/js/auth.js	เหตุการณ์หน้า login และกลับเข้าสู่ session เดิม
static/js/dashboard.js	ควบคุมเมนู โหลดข้อมูล ออกใบ editor และคำสั่งจัดการหลัก
static/js/main.js	ค้นหารหัส แสดงรายละเอียด/ภาพ และดาวน์โหลดในหน้าสาธารณะ
static/js/organization-admin.js	กฎ dialog และ request สำหรับหน่วยงาน/บุคลากร
static/js/signature-pad.js	วาด/อ่าน PNG ตรวจเส้นและเตรียมข้อมูลผู้ลงนาม
static/js/template-layout.js	พิกัด canvas ฟิลด์แม่แบบ จัดกลางและ snapping
static/login.html	โครงหน้าเข้าสู่ระบบ

ภาคผนวก ง - บัญชีไฟล์: ชุดตรวจของผู้พัฒนา (8/9)

แจกแจงซอร์สที่ Git ติดตามครบ 147 ไฟล์ ณ commit 3c6642f โดยแยกชุดตรวจออกจาก runtime

ไฟล์จากรากโปรเจกต์	หน้าที่
tests/conftest.py	fixtures ฐานข้อมูลและพื้นที่ชั่วคราวสำหรับ pytest
tests/fixtures/recipients.csv	fixture CSV ของชุดตรวจเดิม ไม่ใช่ช่องทางนำเข้าบนเว็บ
tests/fixtures/recipients.xlsx	ไฟล์ Excel ตัวอย่างสำหรับตรวจตัวอ่านข้อมูล
tests/js/organization-admin.test.js	ตรวจการแยกงานสร้าง/แก้หน่วยงานและบุคลากร
tests/js/signature-editors.browser.cjs	ตรวจหน้าต่างลายเซ็นในเบราว์เซอร์
tests/js/signature-flows.test.js	ตรวจส่งหลายลายเซ็นและ idempotency ฝั่งหน้าเว็บ
tests/js/signature-pad.test.js	ตรวจ PNG ความโปร่งใส เส้น และพิกัดวาด
tests/js/template-alignment.browser.cjs	ตรวจการจัดตำแหน่งแม่แบบผ่านเบราว์เซอร์
tests/js/template-layout.test.js	ตรวจพิกัดฟิลด์ ซูม จัดกลาง และเส้นไกด์
tests/test_activities_api.py	ตรวจ API กิจกรรม สิทธิ์และลำดับอนุมัติ
tests/test_admin_organizations.py	ตรวจ หน่วยงาน บุคลากร และสิทธิ์ admin
tests/test_auth.py	ตรวจ การล็อกอิน JWT บัญชีและการจำกัดคำขอ
tests/test_backups.py	ตรวจ archive checksum retention เป้าหมายกู้คืนและ retry
tests/test_batches.py	ตรวจ ยืนยัน/ประมวลผลกลุ่มและการลองแถวล้มเหลวใหม่
tests/test_certificate_service.py	ตรวจ กฎออกใบ transaction และ idempotency
tests/test_certificate_types_api.py	ตรวจ API ประเภทเกียรติบัตร
tests/test_certificates_api.py	ตรวจ ออกใบ ดาวน์โหลด และเพิกถอนผ่าน API
tests/test_configuration.py	ตรวจ validation ของค่าตั้งระบบ
tests/test_container_startup.py	ตรวจ การเตรียมคำสั่งและค่าตั้งในคอนเทนเนอร์
tests/test_end_to_end.py	ตรวจ เส้นทางการทำงานหลายส่วนร่วมกัน

ภาคผนวก ง - บัญชีไฟล์: ชุดตรวจของผู้พัฒนา (9/9)

แจกแจงซอร์สที่ Git ติดตามครบ 147 ไฟล์ ณ commit 3c6642f โดยแยกชุดตรวจออกจาก runtime

ไฟล์จากรากโปรเจกต์	หน้าที่
tests/test_font_files.py	ตรวจ ชนิดฟอนต์ ขนาดและอักษรที่รองรับ
tests/test_fonts_api.py	ตรวจ อัปโหลด เลือกและปิดใช้ฟอนต์ผ่าน API
tests/test_health.py	ตรวจ health endpoint และกรณีฐานข้อมูลขัดข้อง
tests/test_import_parser.py	ตรวจ Excel หัวตาราง รูปแบบเซลล์และข้อมูลผิดรูป
tests/test_login_throttle.py	ตรวจ ตัวนับเดารหัส ช่วงเวลาและ response429
tests/test_models.py	ตรวจ ตาราง constraints และความสัมพันธ์
tests/test_organization_identity.py	ตรวจ ปรับชื่อและสร้างรหัสหน่วยงาน
tests/test_organization_migration.py	ตรวจ migration เกี่ยวกับข้อมูลหน่วยงาน
tests/test_pages.py	ตรวจ หน้า HTML และการเสิร์ฟไฟล์ static
tests/test_public_verification.py	ตรวจ ค้นหารหัส ภาพ ดาวน์โหลดและสถานะเพิกถอนสาธารณะ
tests/test_qr_labels.py	ตรวจ รหัสใต้ QR การวางและขนาด
tests/test_scheduler.py	ตรวจ การเริ่ม/หยุดและล้าง audit log ตามอายุ
tests/test_scoping.py	ตรวจ การจำกัดข้อมูลตามหน่วยงาน
tests/test_seed_scripts.py	ตรวจ CLI สร้าง admin และข้อมูลตัวอย่าง
tests/test_signature_rendering.py	ตรวจ ภาพลายเซ็น ชื่อ ตำแหน่งและการจัดวาง
tests/test_signatures.py	ตรวจ ตรวจ PNG และจับคู่หลายผู้ลงนาม
tests/test_template_layout.py	ตรวจ schema และการ normalize layout
tests/test_templates.py	ตรวจ API แม่แบบ ต้นฉบับ สำเนาและการลบ
tests/test_thai_layout.py	ตรวจ การจัดรูปภาษาไทยและข้อความหลายบรรทัด
tests/test_value_formatter.py	ตรวจ วันที่ เวลา ช่วงค่าและรูปแบบแสดงผล

ภาคผนวก จ - ไฟล์ที่เกิดระหว่างทำงานและวงจรดูแล

รายการ	การจัดการ
.env / .env.docker	ค่าตั้งเฉพาะเครื่องและค่าลับ Git ไม่ติดตาม
storage/ หรือ volume certificate_storage	ภาพพื้นหลัง ฟอนต์อัปโหลด และใบที่สร้าง ต้องสำรองคู่ฐานข้อมูล
backups/auto-.../database.dump	ข้อมูลและโครงสร้าง public จาก pg_dump
backups/auto-.../storage.tar.gz	ไฟล์ใน storage ชุดเดียวกับ snapshot ฐานข้อมูล
backups/auto-.../manifest.json	จำนวนแถว รายการอ้างอิงและ checksum
restore-verification.json	ผลกู้คืนของชุดนั้นเมื่อรัน verify
backups/status.json	สถานะความสำเร็จ/ล้มเหลวล่าสุดของตัวสำรอง
.venv/, venv/, env/	ไลบรารี Python บนเครื่องพัฒนา สร้างใหม่จาก requirements ได้
pycache/, .pytest_cache/	cache ของ Python และ pytest ไม่ใช่ข้อมูลผู้ใช้
.git/	ประวัติและสถานะ Git ไม่ใช่ไฟล์ที่เว็บเสิร์ฟ
test-artifacts/, .worktrees/	พื้นที่ผลตรวจหรือ checkout ที่เครื่องมือพัฒนาอาจสร้าง
static/uploads/, static/generated/, static/certificates/	พาธเก่าที่ถูก ignore และปิดการเข้าถึงโดย StaticFiles; runtime ใหม่ใช้ storage
docs/project-guide.md, docs/project-guide.pdf	คู่มือฉบับนี้ที่เพิ่มในโปรเจกต์

วงจรอัปเกรดที่ใช้อยู่

สำรองพร้อมตรวจการกู้คืน → หยุด web/scheduler/backup → แก้ซอร์ส → build image → รัน migrate ให้จบ0 → เปิดบริการ → ตรวจ health และใบเดิม ขั้นตอนละเอียดอยู่ใน docs/deployment.md

เมื่อแก้ schema ให้ปรับ models.py, เพิ่ม migration และอัปเดต sql/schema.sql คู่กัน การล้างข้อมูลฐานข้อมูลไม่ได้ลบ assets ที่ฝังใน image แต่การเก็บใบเก่าต้องมีทั้งแถวฐานข้อมูลและไฟล์ storage

ขอบเขตเอกสาร

คู่มือนี้อธิบายสิ่งที่พบในโค้ดและไฟล์ของโปรเจกต์ ไม่ใช่การเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ตาราง API/คอลัมน์ดึงจาก AST และรายการไฟล์เทียบ Git เพื่อไม่ตกหล่น ไฟล์ติดตั้งไลบรารีและไฟล์ผู้ใช้ที่เปลี่ยนทุกวันอธิบายเป็นหมวด การระบุชื่อค่าลับบอกหน้าที่โดยไม่มีค่ารหัสผ่านจริง